

n 進 Collatz ラボ 操作ガイド

— 数の宇宙を再現するための実験手順 —

このガイドは、Python ベースの「**n_adic_lab**」を使って、一般化された Collatz 軌道をシミュレーション・観測・スキャンする方法を説明します。

1. 実行環境の準備

Python（バージョン 3.7 以上）が動作する環境があれば OK です。コードを手入力またはコピーして実行できます。

2. 宇宙の構成ステップ

ステップ A：基数 n の設定

起動後、まず「Base n 」の入力を求められます。

- 合成数（例：4, 6, 12） → 除算による「重力」が強く働く宇宙
- 素数（例：3, 5, 7） → 除算が少なく、「加速」が支配的な高エネルギー宇宙

ステップ B：ジャンプ定数 c_r の設定

n と互いに素な余り r に対して、ジャンプ定数 c_r を入力します。

- ゴールデンルール： $r + c_r$ が n の倍数になるように設定 ($r + c_r \equiv 0 \pmod{n}$)
- デザインのヒント： $c_r = -r$ にすると、その値は固定点（Fixed Point）になります

3. 観測モードの選択

モード 1：単一軌道の調査

任意の正の整数 x を入力すると、その軌道をステップごとに追跡します。

- 収束：数が 1（基底状態）に到達した場合
- ループ／固定点：同じ数の繰り返しに入る場合
- 発散：値が 10 の 18 乗 を超えて増加し続ける場合

※すべての数が 1 に収束するとは限りません。ループや発散も観測されます。

モード 2：全体スキャン（1～100）

1～100 の整数を自動でスキャンし、宇宙の「安定性」を可視化します。

- 収束率：1 に到達した数の割合を確認
- アトラクターの発見：未知のループや固定点を検出

4. 実験例：「4 進宇宙のトラップ」

11 を含む 4 ノードのループを再現するには：

1. Base $n = 4$ を設定
2. $c_1 = -1$ を入力
3. $c_3 = 1$ を入力
4. モード 2（スキャン）を実行
5. 観測結果：30%の数が $7 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 14 \rightarrow 7$ のループに入り、1 に到達しない

5. トラブルシューティング

- 「Inconsistency」エラー： c_r が $r + c_r \equiv 0 \pmod{n}$ を満たしていません。再計算してください。
- 無限ループ：5,000 ステップ以内に収束・ループしない場合、システムが自動停止します（ハードウェア保護のため）

6. 引用と貢献

もし独自の宇宙や特異な軌道を発見した場合は、 n と c_r の設定を共有し、この研究を CC BY 4.0 ライセンスのもとで引用してください。

次のステップ

Overview（理論編）とこの操作ガイド（実践編）が揃えば、あなたの Collatz 宇宙キットは完成です。

LICENSE

© Hiroshi Harada 2026 — Released under CC BY 4.0 You are free to use, modify, and share this work with attribution.